用户服务缓存优化方案

用户服务缓存存在的问题:

1. favors 列表缓存,收藏和订阅是通过类型位图(如000110)生成的组合,且发布时列表未处理组合key(看似自由组合实则写死了).未用到zset,且每页是一个key缓存的整个分页数据
2. 列表分页缓存的是整个res_info数据,占用内存大,无法知道资源变更
3. 历史列表新增和移除数据造成列表数据失效,需要重新缓存
4. 通过page和page_size分页,数据变化会出现漏查或重复(不一致可接受)

缓存列表解决方案

A. 按资源类型缓存数据,服务端合并排序再截取

- 优缺点: 适合数据量小于5k,主要按时间排序,App通用做法

B. 按资源类型缓存数据,通过redis做交集

- 优缺点: 高并发不友好,会生成临时key,占用CPU

C. 列表全量zset(成员数百万是常见的),服务端做过滤截取或创建子ZSET

- 优缺点: 简单实用可控

分页优化解决方案

向后兼容支持cursor.ZSET的ZRANGE有深分页性能问题,高并发更适合score/cursor查询

- 有cursor 参数直接解析
  - 规则: id+score
- ~~没有cursor参数,将page/page_size换算为cursor,并短期缓存.~~

```
Key: page_cursor:{uid}:{scene}:{page}:{page_size}
TTL: 1~5 分钟
Value: cursor
```

  - scene取值
    - collect_all|collect_:res_type(res_type目前有article_ticker|video|live 可按资源自由组合)
    - fans_all|subscribe_all|subscribe_subscription
    - history_all|history_:res_type(res_type目前有article_ticker|video|live 可按资源自由组合)

C方案优化 -> 最终方案

选择方案原因: 用户数据天然非热点key且有限,且有组合类型查询需求,非video类型密度容易稀疏.

- 有子类型 ZSET 则直接查询
- 有全量ZSET则用ZSCAN重建子ZSET(设置TTL 3小时,并维护子类型的反向索引集合),再用ZRANGE取数据.
- 没有全量ZSET,需要查询DB(page固定为1查询数据并返回,然后异步查询所有数据并缓存全量ZSET,需标记防止重复请求,app有这个现象).作为索引无需TTL,通过其他手段(限长+主动剪裁/清理)处理. 保证用户体验,必须有返回数据,并防止page过大的深分页问题

安全防御事项

- zscan根据zcard设置batch(返回值非精确)的大小(500<10万<1000),如果子 ZSET 是多类型组合,~~这需要多次扫描或~~执行lua脚本过滤
  - 百万级数据batch 1000次大概 600ms
- 发布资源时,根据反向索引集合判断子 ZSET 是否存在,做增量同步
- MySQL查询与并发.
  - 总用户246048,有效245245.总profile数据5878832,history数据4349541.
  - UUID字符串36字节,类型字段4-8字节,Redis额外开销：约8-16字节,总共约 308M 内存
  - (华为云MySQL的QPS平均50,峰值109) 压力场景模拟:
    - 日活用户10%(24524),高峰3小时假设60%,则大概有14715人. QPS=14715/3/3600 ≈ 1.36
    - 所有日活用户同时触发(24525),5分钟内全部访问. QPS=24525/300 ≈ 82

favors表与接口

日志统计分析

router_request_uri: #"/history" and pool_usr_name: "k8s_default_fengshows-user-service-svc-nodeport-80_HTTP-80" | select router_request_uri as uri, count(1) as times group by uri limit 20

- 统计最近一天 marker 路由 20 条的次数

```
/user/favors/marker     1,420.00
```

- 统计最近一天 collect 路由 20 条的次数

```
/user/favors/list/collect/article_ticker/3      2.00
/user/favors/list/collect/article_ticker/2      3.00
/user/favors/list/collect/article_ticker/1      3.00
/user/favors/list/collect/article_ticker/0      117.00
/user/favors/list/collect/article_ticker/4      4.00
```

```
/user/favors/list/collect/0     23.00
/user/favors/list/collect/video/1       2.00
/user/favors/list/collect/video/2       1.00
/user/favors/list/collect/video/0       56.00
/user/favors/collect    61.00
```

- 统计最近一天 history 路由 20 条的次数

```
/user/history/list/2?res_type=article_ticker    5.00
/user/history/list/6?res_type=article_ticker    1.00
/user/history/list/2?res_type=video     4.00
/user/history/list/0?res_type=video     157.00
/user/history/list/0?res_type=live      66.00
/user/history/create/_bulk      180.00
/user/history/list/5?res_type=article_ticker    1.00
/user/history/list/0?res_type=article_ticker    170.00
/user/history/create    9,882.00
/user/history/list/1?res_type=live      1.00
/user/history/del/_bulk 35.00
/user/history/list/3?res_type=article_ticker    1.00
/user/history/list/4?res_type=article_ticker    1.00
/user/history/synchrodata       17,338.00
/user/history/list/1?res_type=video     7.00
/user/history/list/1?res_type=article_ticker    9.00
/user/history/list/3?res_type=video     2.00
```

- 统计最近一天 subscribe 路由 20 条的次数

```
/user/favors/list/subscribe/0   3.00
/user/favors/subscribe  113.00
```

表与接口

表设计用户后续拆分; 接口结构保持不变,重写接口服务缓存,未使用接口废弃.

- profile/favors
  - 批量计数 `POST /user/favors/detail`
  - 无日志 ~~互动资源~~ ~~`GET /user/favors/:type/:res_type/resources`~~
  - 收藏 collect
    - 表 user_collect

      表字段 `id/account_id/res_type/res_id/created_time/status`

    - ~~收藏列表~~ ~~`/user/collect`~~
    - `cursor` 收藏列表 `/user/favors/list/collect/:page`
    - `cursor` 收藏分类列表 `/user/favors/list/:res_type/:page`
    - 添加收藏 `POST /user/favors/collect`
  - 订阅 subscribe

- 表 user_subscribe

```
表字段 id/account_id/res_type/res_id/created_time/status
```

- 添加订阅 `POST /user/favors/subscribe`
- `cursor` 粉丝列表 `/user/users/:user_id/subscribe`
- `cursor` 全部关注列表 `/user/favors/list/subscribe/:page`
- `cursor` 关注订阅号列表 `/user/favors/list/subscribe/:res_type/:page` ?未使用?
- ~~所有已关注订阅号~~ ~~`/user/favors/subscribes/:res_type`~~

- 历史 history
  - 表 user_history

```
表字段 id/account_id/res_type/res_id/created_time/status/act_ip/act_plt
```

  - ~~添加历史~~ ~~`POST /user/favors/history`~~
  - ~~历史列表~~ ~~`POST /user/favors/list/history/:page`~~
  - 添加历史 `POST /user/favors/history/create`
  - 批量同步 `POST /user/favors/history/create/_bulk`
  - 批量删除 `POST /user/favors/history/del/_bulk`
  - 同步记录 `POST /user/favors/history/synchrodata`
  - `cursor` 历史列表 `/user/history/list:page`
- 点赞 marker
  - 表 user_marker

```
表字段 id/account_id/res_type/res_id/created_time/status
```

  - 添加点赞 `POST /user/favors/marker`
  - ~~点赞列表~~ ~~`/user/favors/list/marker/:page`~~
  - ~~点赞资源的用户列表~~ ~~`/user/favors/marker/:res_type/:res_id/users`~~